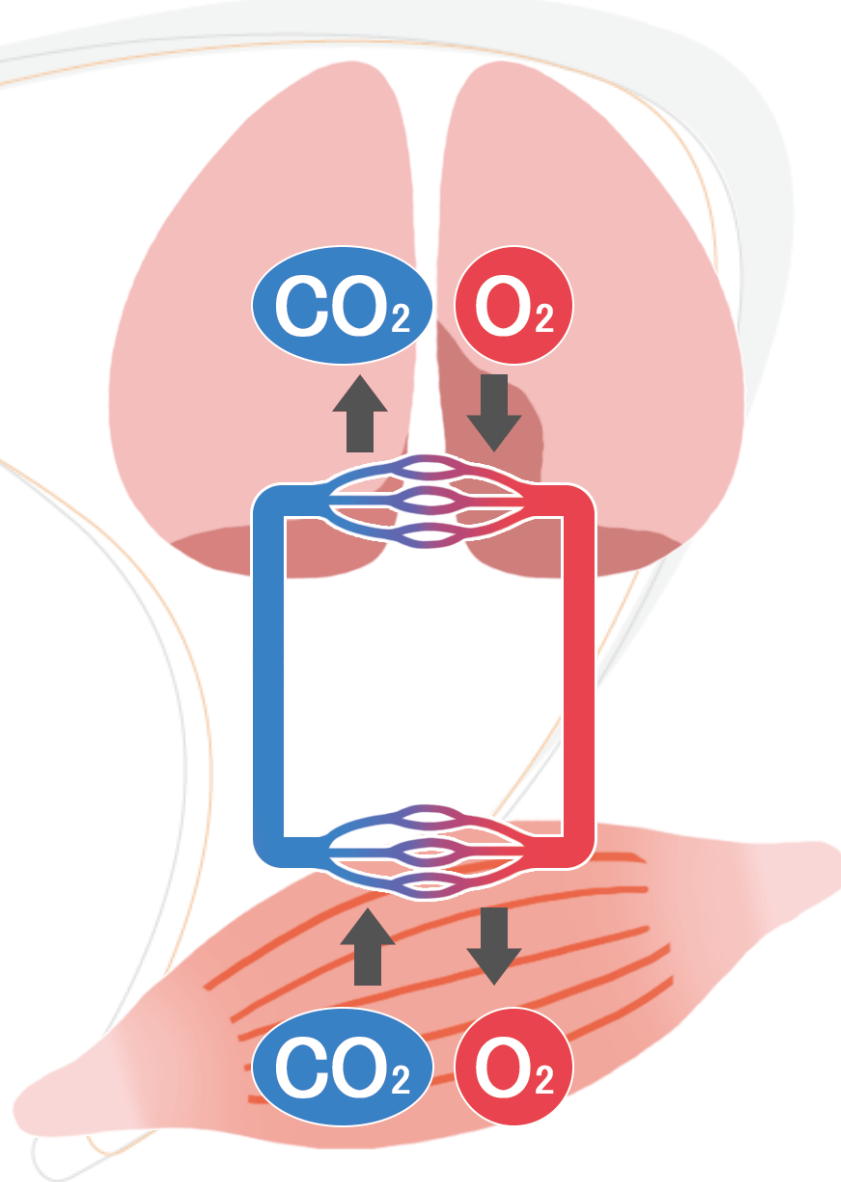




Unidad III - Clase 9

Fisiología del sistema respiratorio

RAA 4

Describir la función del sistema Cardiovascular y Respiratorio vinculados a los procesos fisiológicos en la mantención de la homeostasis

Objetivos de la unidad:

- Conocer la presión parcial de los gases en el aire ambiente
- Explicar las leyes que determinan la difusión de los gases
- Describir los mecanismos de transporte de gases en sangre y su afinidad por la hemoglobina

¿Afectaran las condiciones ambientales condicionan el transporte de O₂?

LEY DE LAS PRESIONES PARCIALES

$$P_{\text{GAS}} = P_{\text{ATM}} \times \% \text{ del gas en el aire}$$

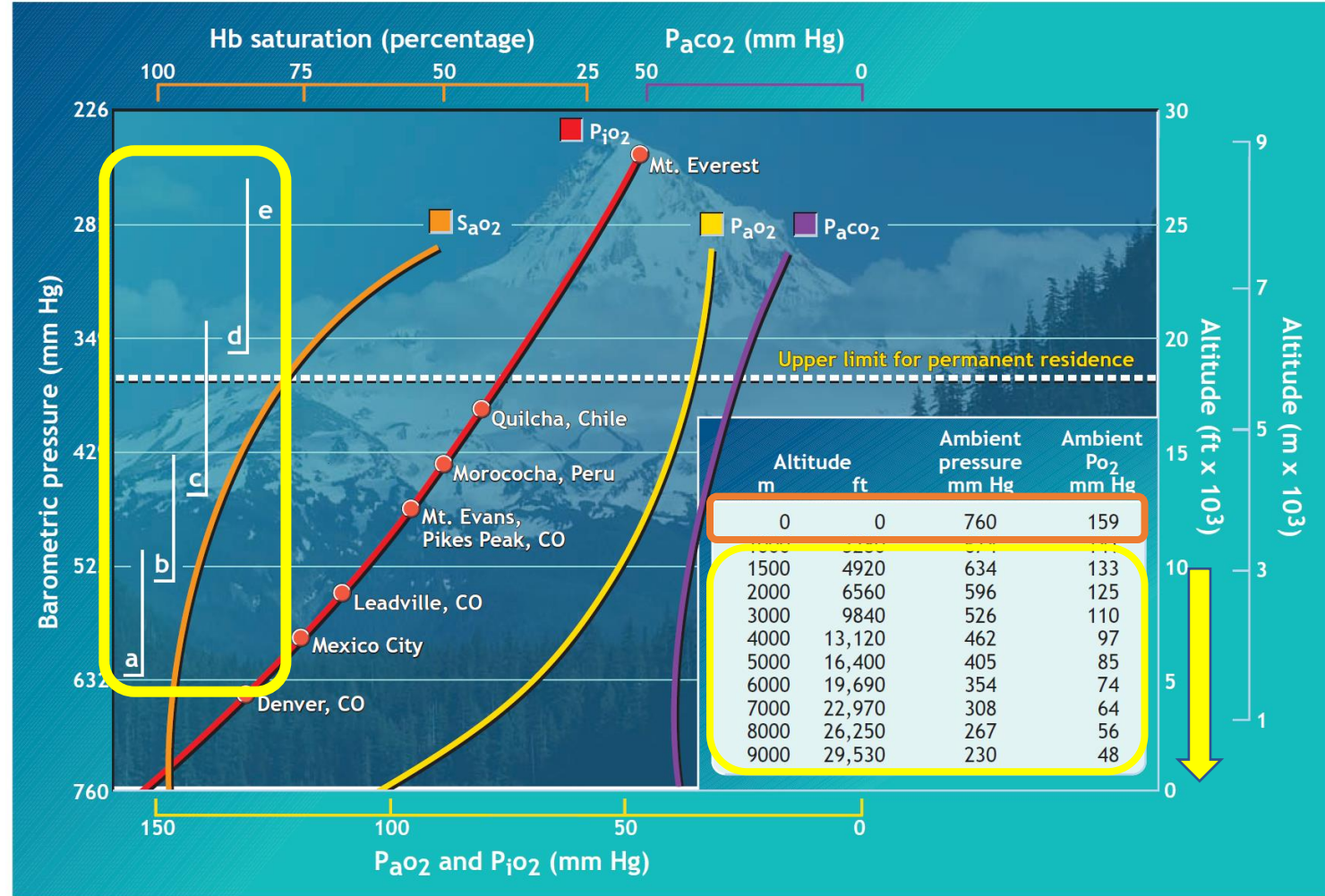
O₂ 20,93 % = **159 mmHg**

CO₂ 0,03 % = 0,2 mmHg

N₂ 79,04 % = 601 mmHg

Al aire atmosférico total (**760 mmHg**) se le aplica el % de cada gas para obtener su presión parcial.

Síntomas por ↓ PO₂



- a) Lightheadedness, headache b) Insomnia, nausea, vomiting, pulmonary discomfort
c) Dyspnea, anorexia, GI disturbances d) Lethargy, general weakness e) Impending collapse

Presión parcial de los gases

AL INGRESAR A LA VÍA AÉREA

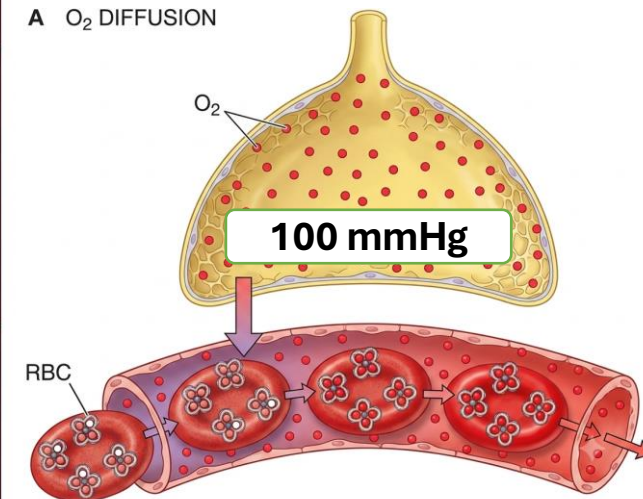
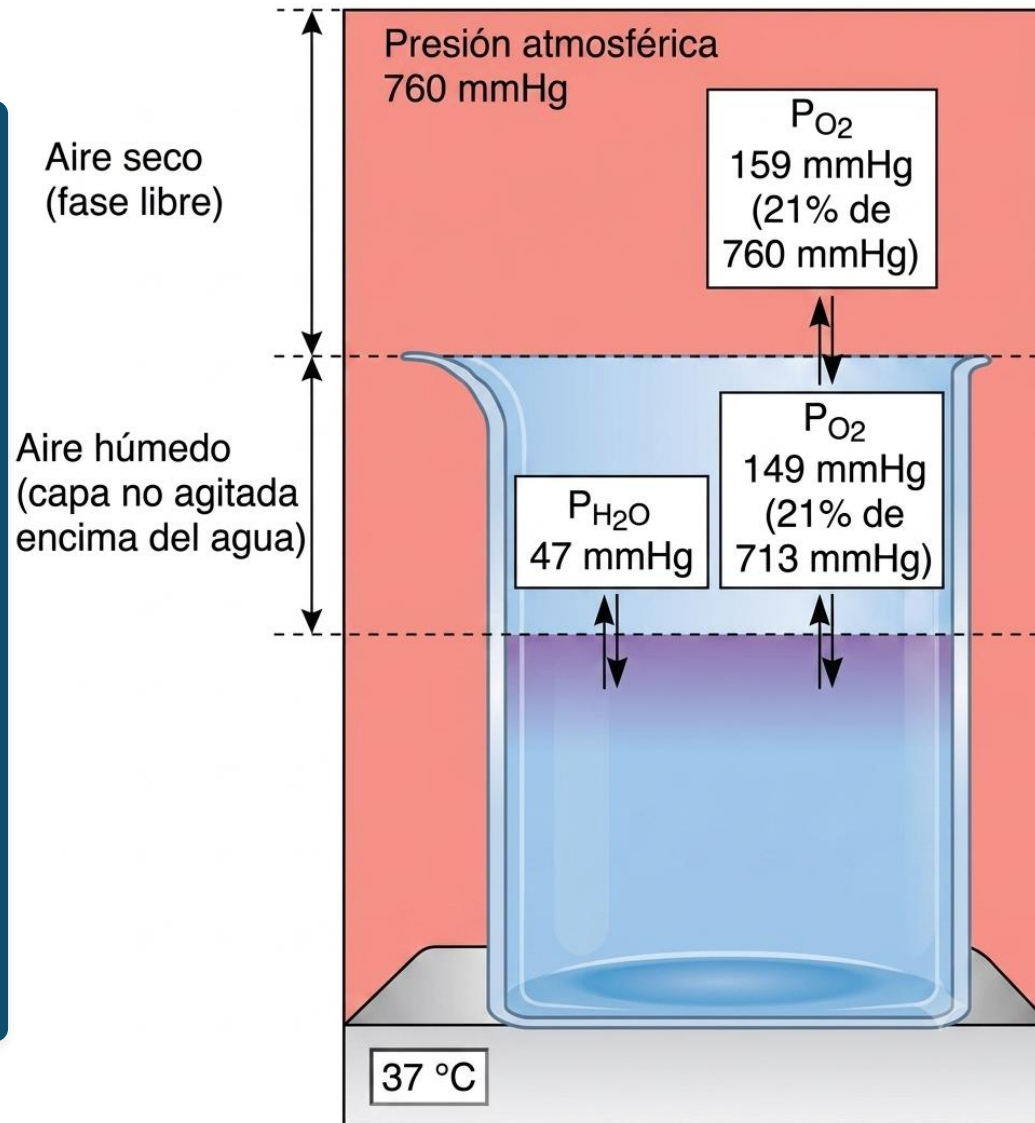
La PO_2 cae de inmediato por efecto de la humedad, que también ejerce su propia presión de vapor.

$$P_{GAS} = (P_{ATM} - P_{H_2O}) \times \% \text{ del gas}$$

100 mmHg

PO_2 alveolar aproximada

Este valor es la referencia para todo el intercambio alvéolo-capilar posterior.

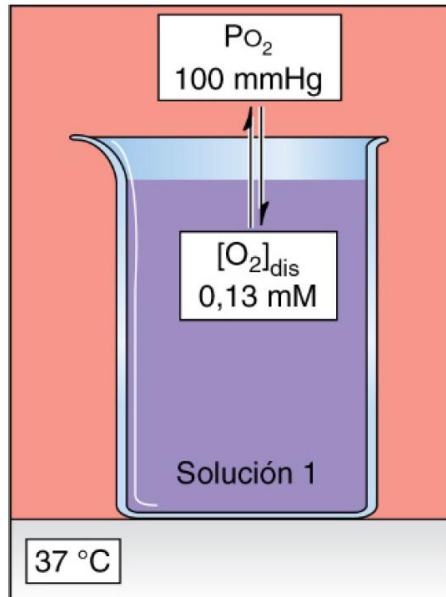


Leyes de la difusión

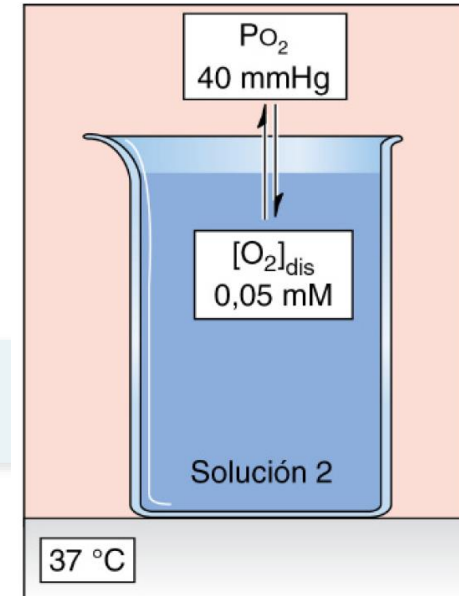
Ley de Henry: la presión como indicador de concentración

La concentración de un gas disuelto en un líquido es proporcional a su presión parcial y a su solubilidad en ese líquido.

$$[\text{O}_2] \text{ disuelto} = \text{Solubilidad} \times \text{PO}_2$$



EN EL ALVÉOLO (PO₂ 100 mmHg)
0,0013 × 100 = 0,13 mM



EN EL TEJIDO (PO₂ 40 mmHg)
0,0013 × 40 = 0,05 mM

Por eso la **PO₂** puede usarse como **indicador directo de la concentración de oxígeno** en cualquier punto del organismo.

Difusión

Leyes de la difusión

Ley de Fick: ¿qué determina la velocidad de difusión?

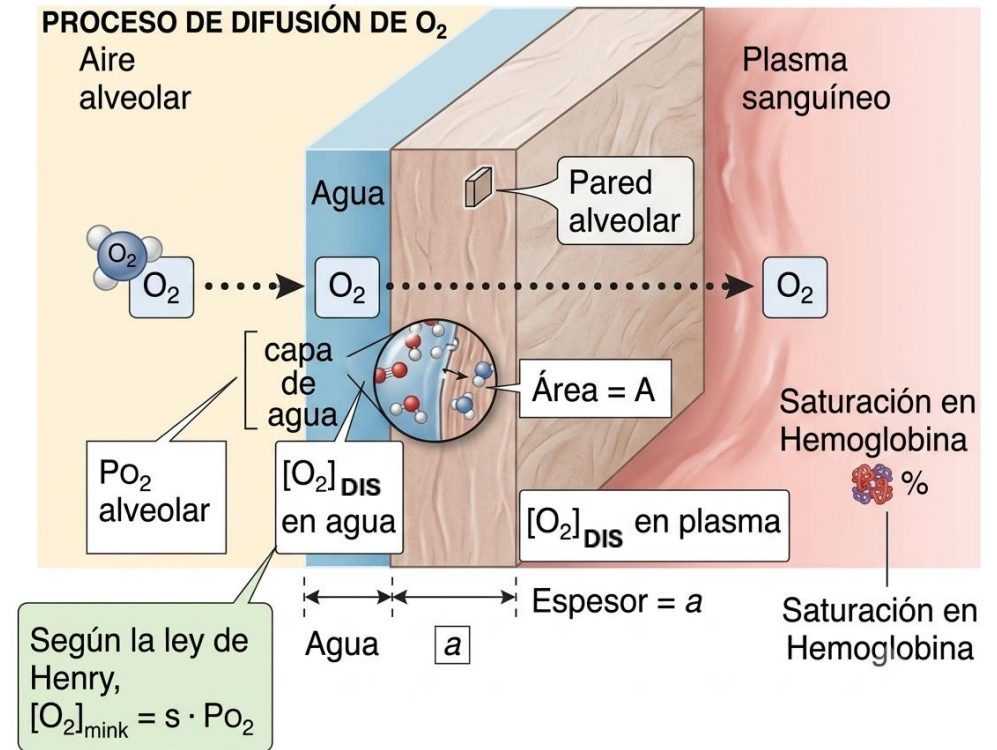
El transporte de gases entre la sangre y el aire alveolar ocurre por **difusión simple**, determinada por las propiedades de la membrana y del gas.

Tasa de difusión

$\propto$

área de superficie $\times$
 gradiente de concentración $\times$
 permeabilidad de la membrana

espesor de la membrana



EL PULMÓN ESTÁ ESTRUCTURALMENTE PREPARADO PARA FACILITAR LA DIFUSIÓN

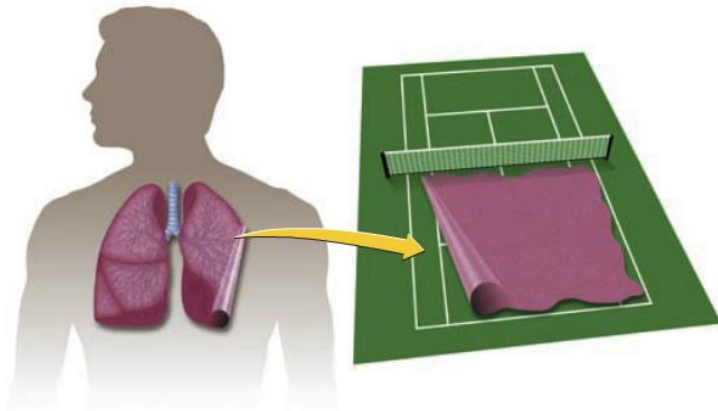
Barrera hematogaseosa muy delgada, gran superficie de intercambio y una red capilar extensa que expone la sangre al aire alveolar.

Difusión

Leyes de la difusión

Ley de Fick: ¿qué determina la velocidad de difusión?

Gran superficie de intercambio



Los capilares pulmonares forman una extensa red que permite una gran exposición de la sangre al aire alveolar

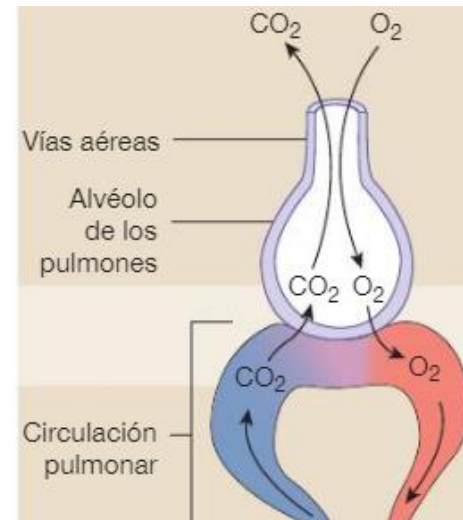
Tasa de difusión

$\propto$

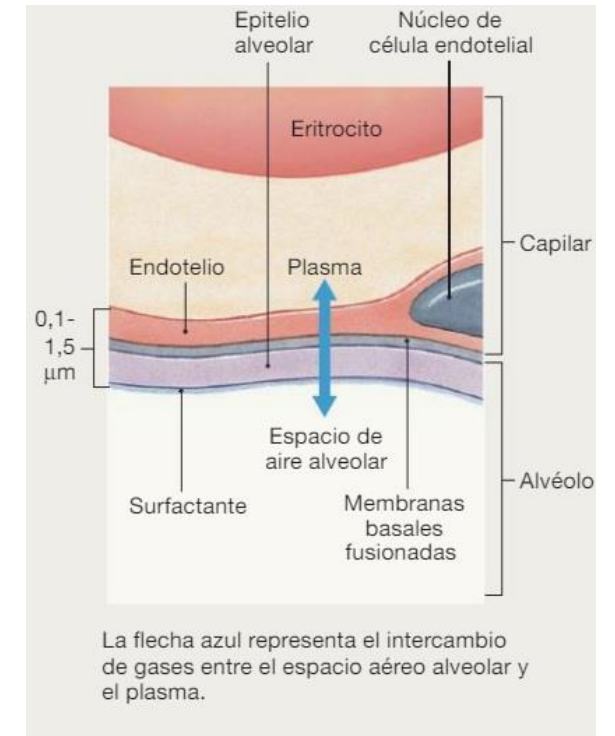
área de superficie $\times$
 gradiente de concentración $\times$
 permeabilidad de la membrana

espesor de la membrana

La convección permite un mayor gradiente de concentración



Barrera hematogaseosa delgada



Difusión alveolo-capilar de O_2 y CO_2

O_2 y CO_2 cruzan la barrera en direcciones opuestas

Cada gas **difunde desde donde su presión parcial es mayor hacia donde es menor**. La sangre suele equilibrarse con el aire alveolar antes de recorrer todo el capilar.

OXÍGENO:

alvéolo $\rightarrow$ capilar

La sangre se equilibra con el aire tras recorrer solo $\sim 1/3$ del capilar: existe una gran reserva de capacidad de difusión.

equilibrio $\sim 33\%$

Si la sangre pasara más rápido (mayor gasto cardíaco), aún podría oxigenarse: la reserva de difusión aumenta durante el ejercicio.

DIÓXIDO DE CARBONO:

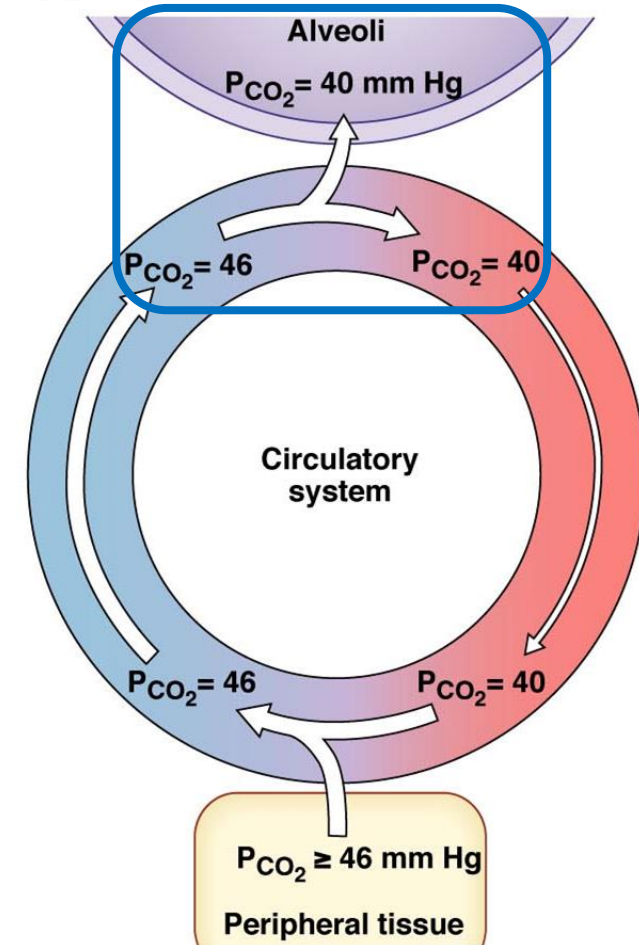
capilar $\rightarrow$ alvéolo

La sangre se equilibra con el aire antes del 50% del recorrido capilar: el CO_2 difunde con gran facilidad.

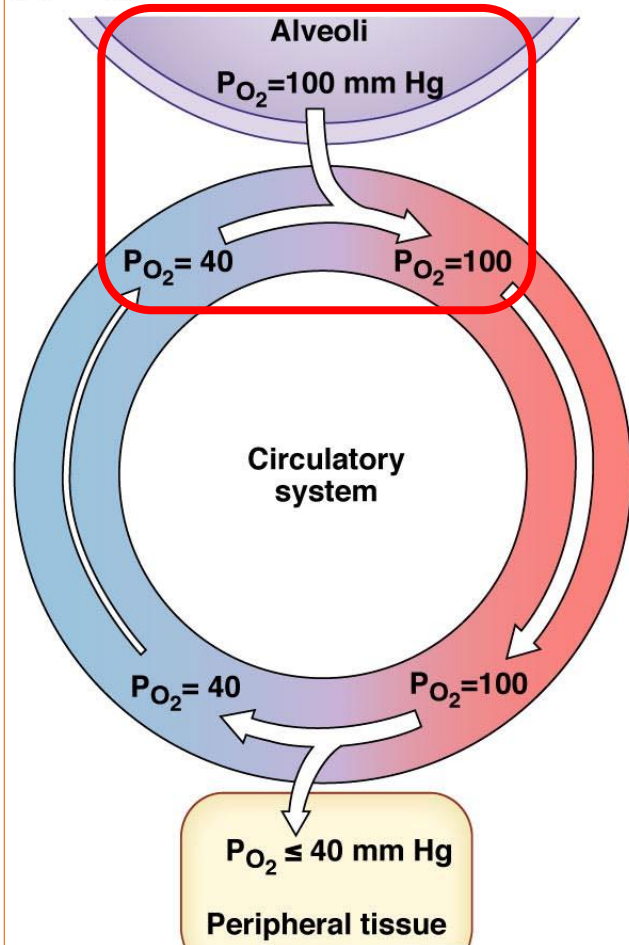
equilibrio $\sim 50\%$

Incluso si el gasto cardíaco se duplica en ejercicio intenso, el sistema conserva margen para seguir eliminando CO_2 con eficiencia.

(b) CO_2 diffusion



(a) Oxygen diffusion



Transporte de gases en sangre - O₂

La mayor parte viaja unida a la hemoglobina

Con una PO₂ arterial de 100 mmHg, la hemoglobina está casi totalmente saturada (~ **98%**).

Del total de O₂ transportado, solo una pequeña fracción va disuelta en el plasma (~ **2%**).

CONTENIDO DE O₂ EN SANGRE ARTERIAL

19,7 mL/dL

unido a Hb

0,3 mL/dL

disuelto en plasma

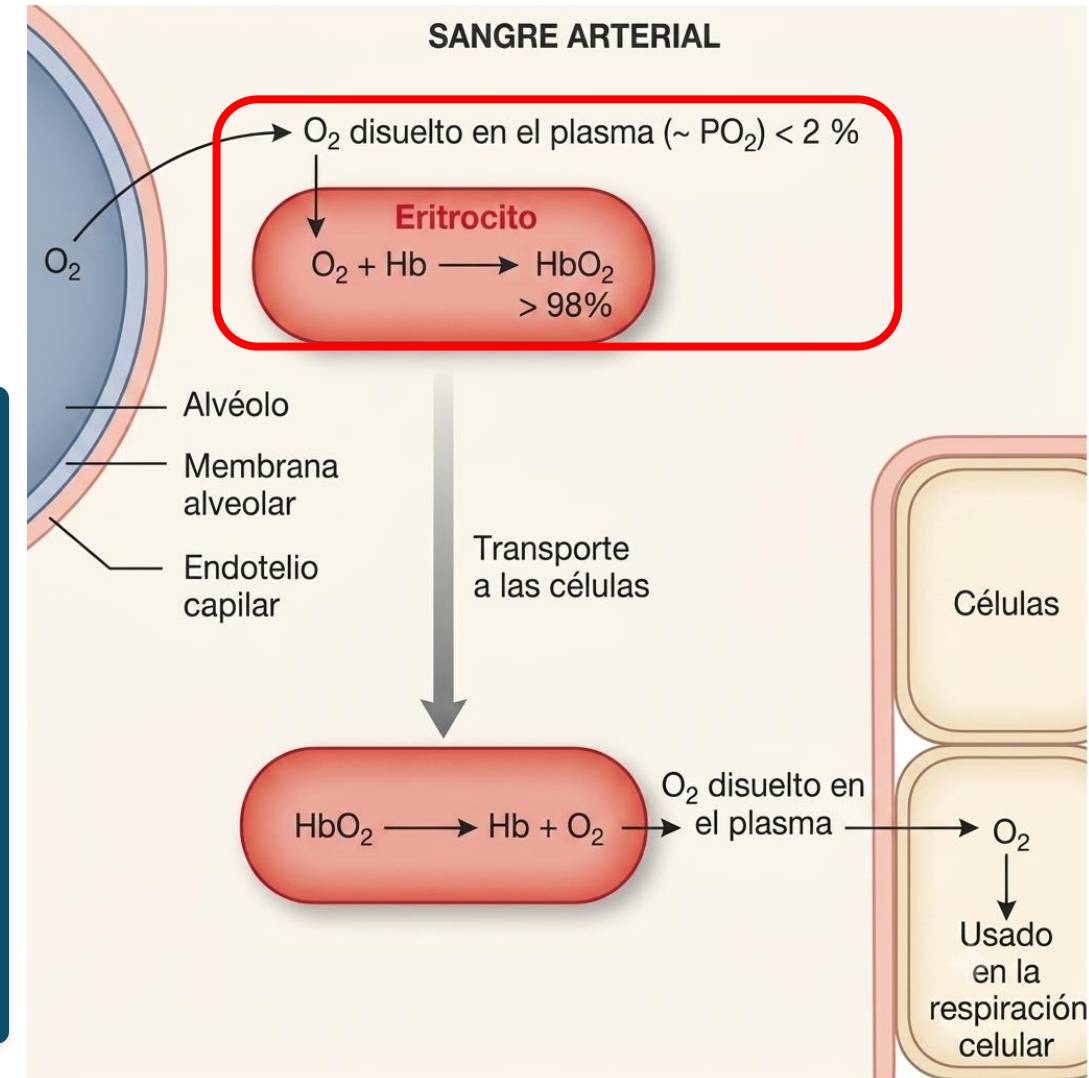
20 mL/dL

contenido total de O₂ en sangre arterial

¿POR QUÉ IMPORTA?

El O₂ disuelto por sí solo sería insuficiente para cubrir las demandas metabólicas, incluso en reposo.

La hemoglobina actúa como reservorio: multiplica notablemente la cantidad de O₂ que la sangre puede transportar, sosteniendo el trabajo muscular sin exigir gastos cardíacos extremos.

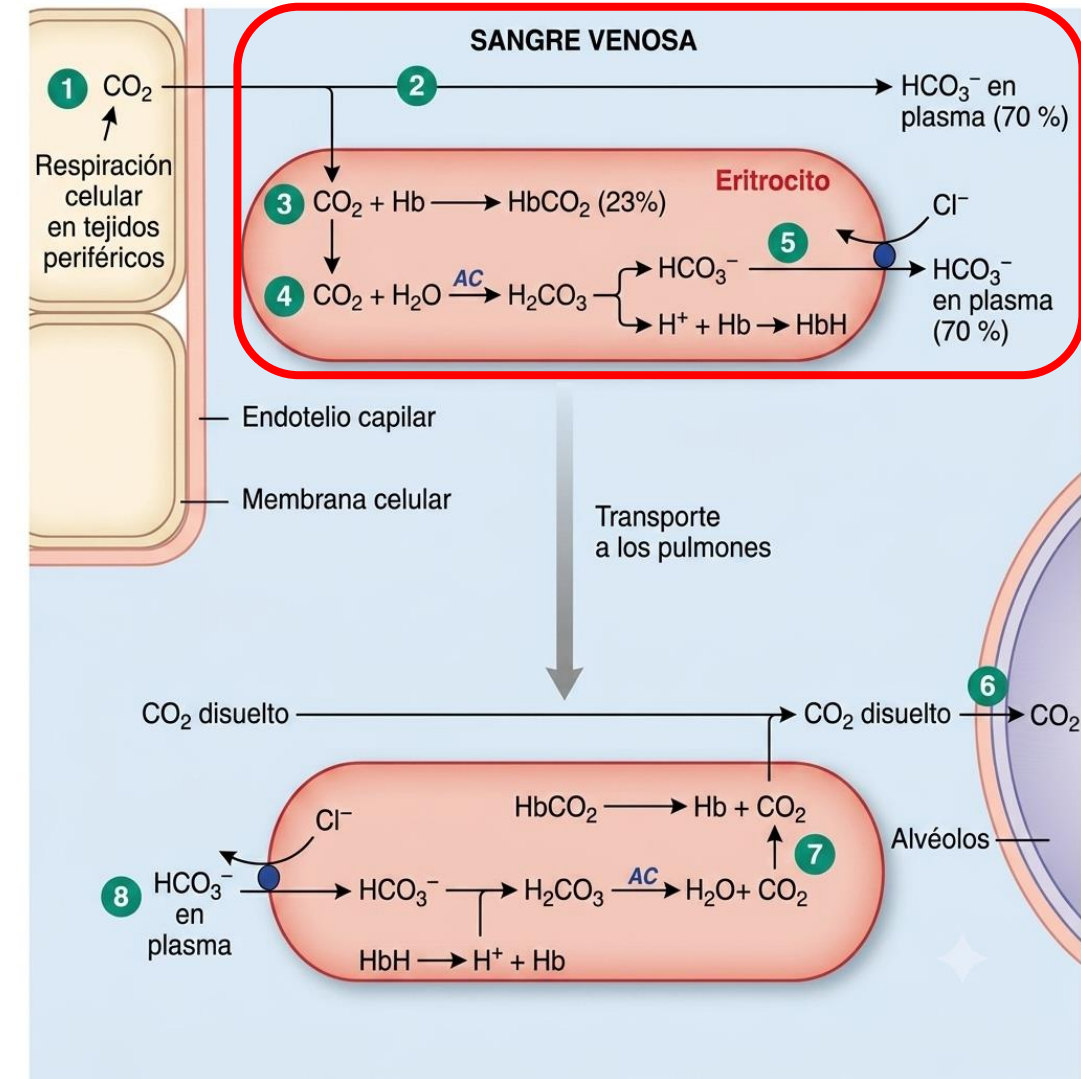


Transporte de gases en sangre - CO_2

La mayor parte viaja en forma de bicarbonato (HCO_3^-)

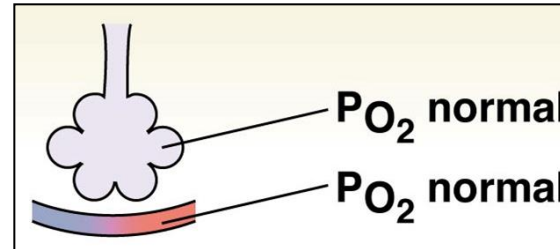
Del total del CO_2 transportado

- ~ **70%** se transporta en forma de HCO_3^-
- ~ **23%** unido a la hemoglobina (Hb)
- ~ **7%** va disuelto en el plasma.



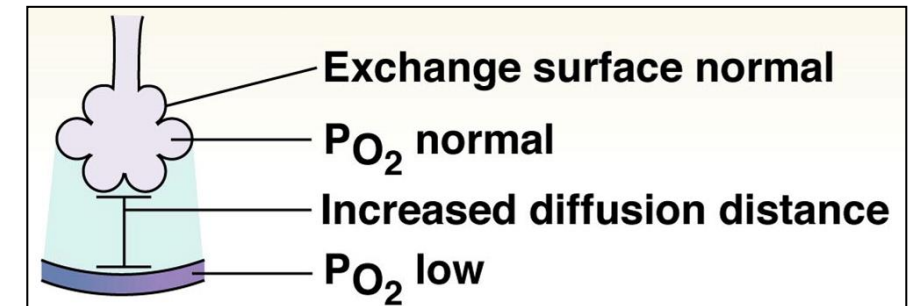
Alteración de la difusión

La presión de oxígeno arterial se ve disminuida, por alteraciones de factores alveolares o de unión hematogaseosa

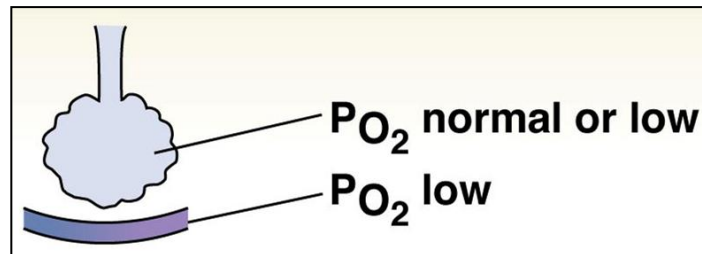


NORMAL

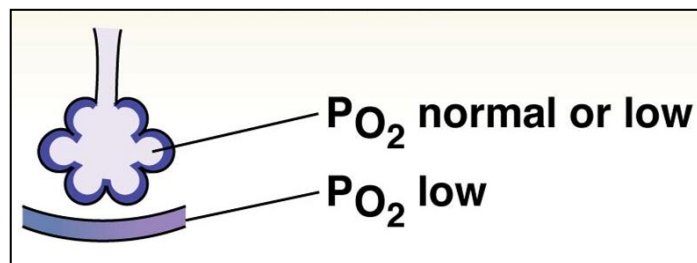
EDEMA PULMONAR: acumulación de líquido en el intersticio



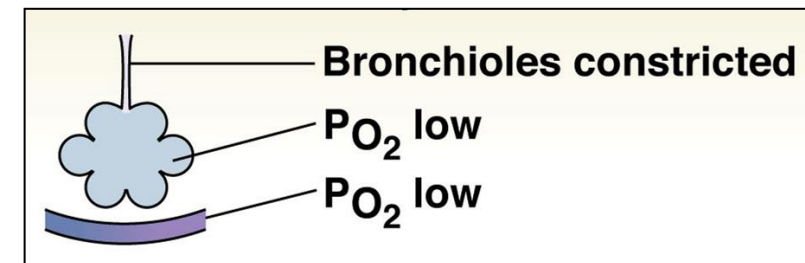
ENFISEMA: daño de algunos alvéolos



FIBROSIS PULMONAR: pulmón menos distensible y mayor grosor de la pared alveolar



ASMA: mayor resistencia al paso del aire en las vías aéreas



Consumo de O₂

En reposo, los tejidos extraen sólo una cuarta parte del oxígeno transportado en la sangre

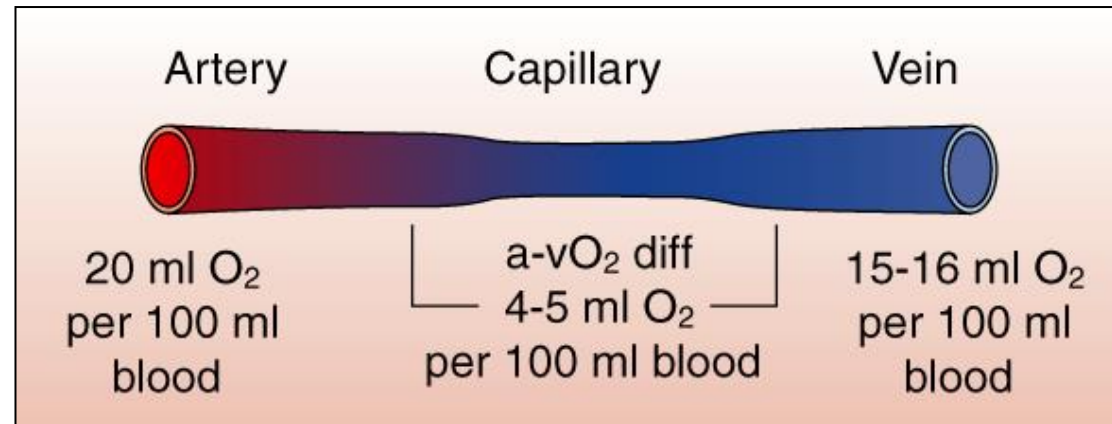
El principio de Fick

El principio de Fick relaciona el consumo de O₂ con el gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa.

EN REPOSO

5 000 mL/min × (20 – 15) mL O₂/100 mL

VO₂ ≈ 250 mL O₂/min



EN EJERCICIO INTENSO

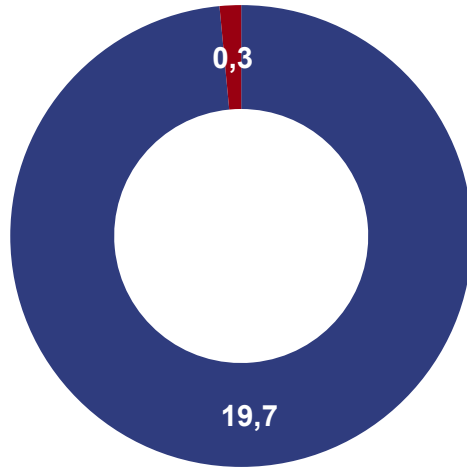
El gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa de O₂ aumentan a la vez, multiplicando el VO₂ muy por sobre el valor de reposo.

VO₂máx = Qmáx × dif. a-v O₂ máxima

$$\text{VO}_2 = \text{Gasto cardíaco} \times ([\text{O}_2] \text{ arterial} - [\text{O}_2] \text{ venosa})$$

Consumo de O₂

¿Cómo viaja el oxígeno en 100 mL de sangre?



■ Unido a Hb (19,7 mL/dL) ■ Disuelto (0,3 mL/dL)

20 mL O₂/dL en total

Pero el 98,5% viaja unido a la hemoglobina.



Escenario 1 — si solo viajara O₂ disuelto

$$VO_2 \text{ reposo} = Q \times [O_2]$$

$$250 \text{ mL O}_2/\text{min} = Q \times 0,3 \text{ mL}/100\text{mL}$$

$$Q \text{ necesario} = 83,3 \text{ L sangre/min}$$

Imposible

el corazón real bombea
~5 L/min, no 83



Escenario 2 — con O₂ unido a hemoglobina

$$VO_2 \text{ reposo} = Q \times [O_2]$$

$$250 \text{ mL O}_2/\text{min} = 5000 \text{ mL/min} \times 19,7/100\text{mL}$$

$$Q \text{ real (5 L/min) aporta } 985 \text{ mL O}_2/\text{min}$$

985 > 250

sobra oxígeno: no hace
falta extraerlo todo

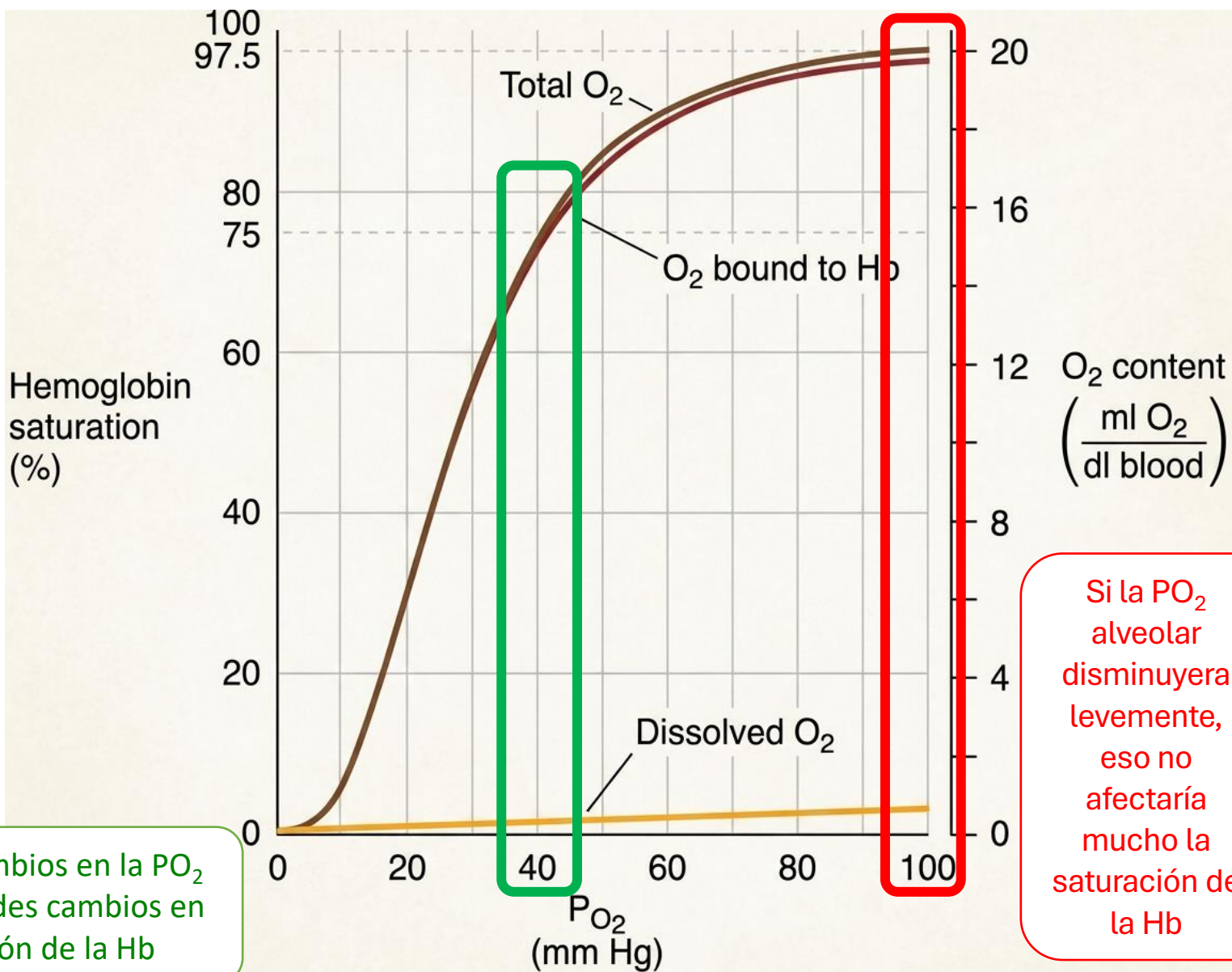
Gracias a la hemoglobina, la sangre transporta ~65 veces más O₂ del necesario en reposo, por eso los tejidos no requieren extraer todo el oxígeno

Como la mayor parte del O₂ se transporta unido a la Hb, es necesario analizar su curva de comportamiento.

La forma de la curva de disociación del O₂ es ventajosa para facilitar la captación y entrega del gas

Existen factores o condiciones que pueden alterar el comportamiento de esta curva, **afectando la afinidad de la hemoglobina por el O₂**

Pequeños cambios en la PO₂ generan grandes cambios en la saturación de la Hb



Si la PO₂ alveolar disminuyera levemente, eso no afectaría mucho la saturación de la Hb

Curva de disociación del O₂

La actividad metabólica disminuye el pH, lo cual facilita la entrega de O₂ hacia los tejidos (**efecto Bohr**)

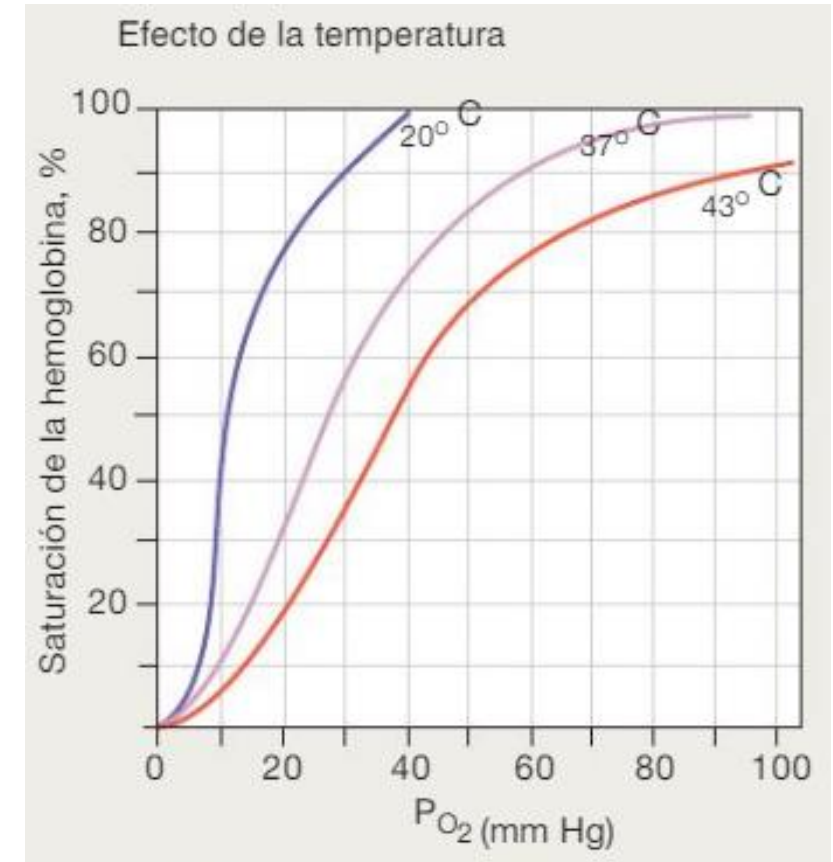
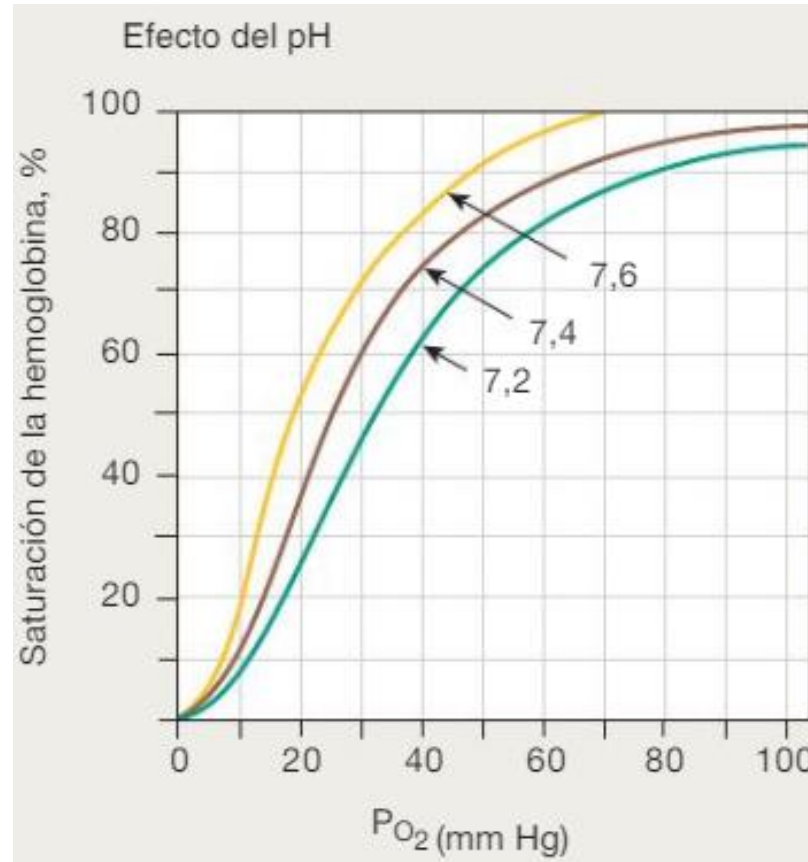
La actividad metabólica aumenta la temperatura, lo cual facilita la entrega de O₂ hacia los tejidos

Factores que afectan la afinidad del O₂

Desplazan la curva a la derecha (facilitan entrega de O₂ al tejido):

- Menor pH (acidosis)
- Mayor temperatura
- Mayor PCO₂
- Mayor 2,3-DPG

Todos estos cambios ocurren en el músculo activo durante el ejercicio, favoreciendo la descarga de O₂ justo donde se necesita.



Curva de disociación del O₂

La actividad metabólica aumenta la PCO₂, lo cual facilita la entrega de O₂ hacia los tejidos

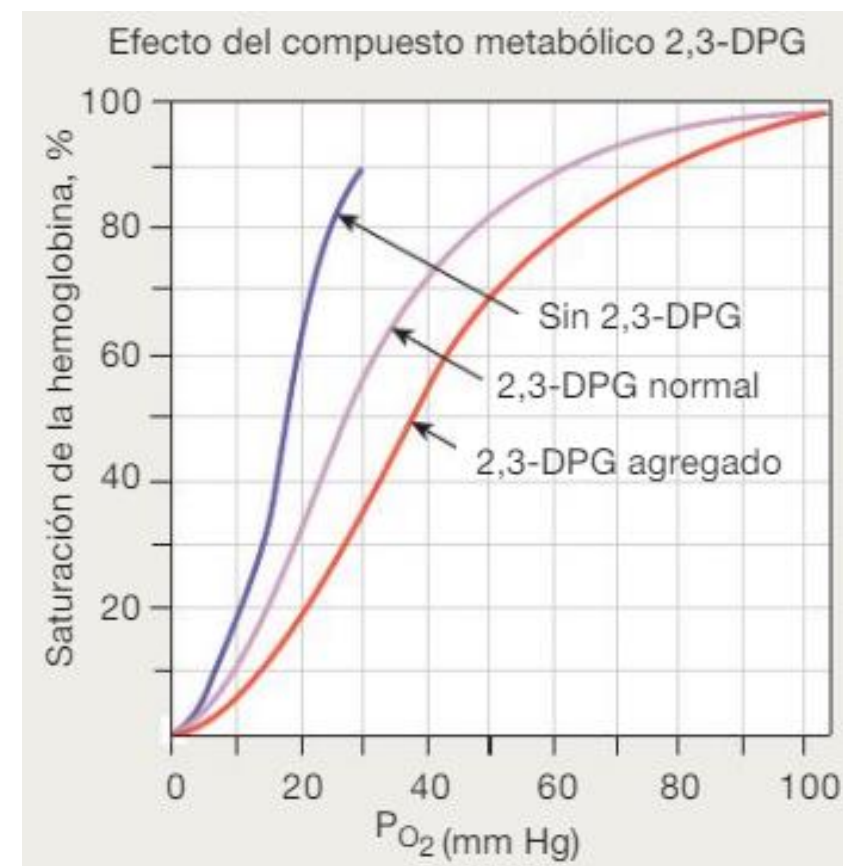
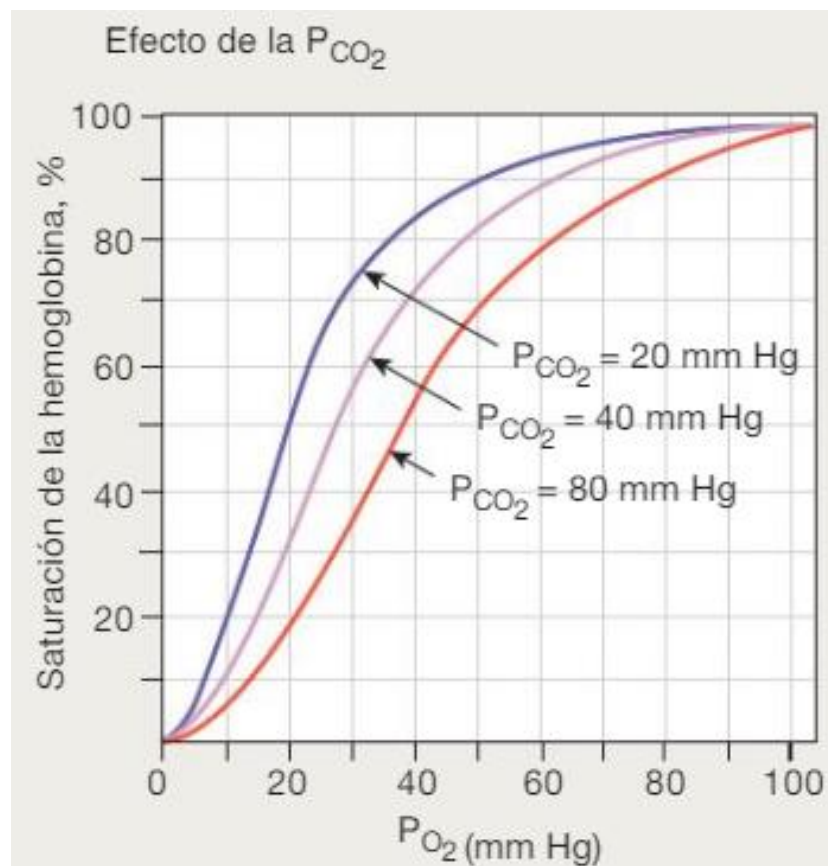
La hipoxia aumenta el 2,3-DPG, lo cual facilita la entrega de O₂ hacia los tejidos

Factores que afectan la afinidad del O₂

Desplazan la curva a la derecha (facilitan entrega de O₂ al tejido):

- Menor pH (acidosis)
- Mayor temperatura
- Mayor PCO₂
- Mayor 2,3-DPG

Todos estos cambios ocurren en el músculo activo durante el ejercicio, favoreciendo la descarga de O₂ justo donde se necesita.



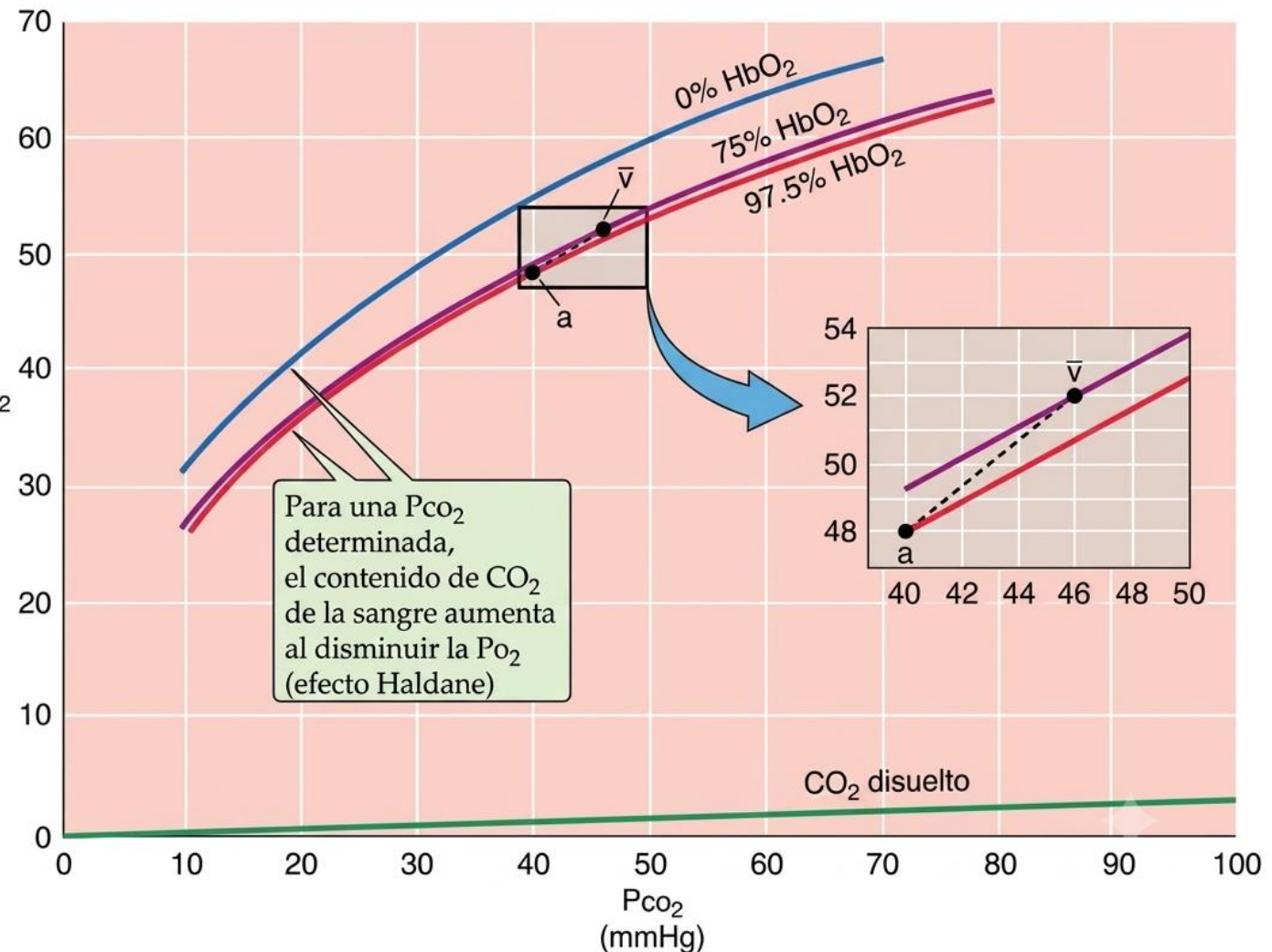
Recordemos: el CO₂ puede transportarse de tres maneras.

- ~ **70%** se transporta en forma de HCO₃⁻
- ~ **23%** unido a la hemoglobina (Hb)
- ~ **7%** va disuelto en el plasma.

La disminución en el contenido de O₂ unido a la Hb aumenta la capacidad para transportar CO₂ por esa vía (**efecto Haldane**)

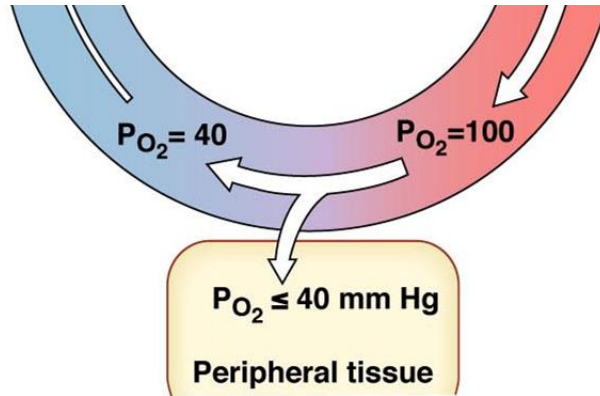
La Hb desoxigenada tiene más afinidad por el CO₂ y por el H⁺, lo que facilita el transporte de CO₂ hacia los pulmones

Contenido de CO₂ total de la sangre (ml CO₂/dl)



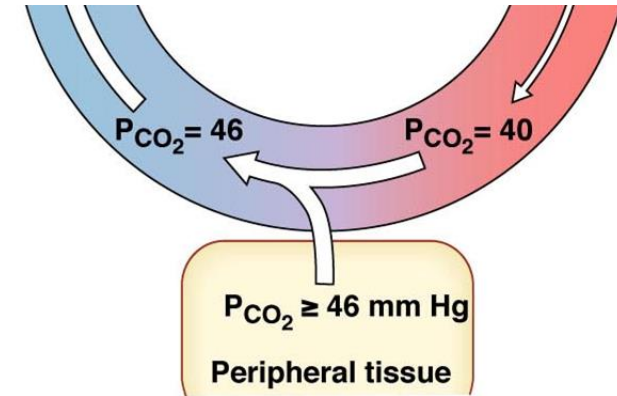
Curva de disociación del O_2 y CO_2

En resumen



Menor pH, mayor temperatura, mayor PCO_2 y mayor 2-3DPG, disminuyen la afinidad de la Hb por el oxígeno, **facilitando la entrega de éste al tejido.**

Mayor pH, menor temperatura, menor PCO_2 y menor 2-3DPG, aumenta la afinidad de la Hb por el oxígeno, **disminuyendo la entrega de éste al tejido.**



La hemoglobina poco oxigenada, tiene mayor capacidad de transporte para el CO_2

La hemoglobina oxigenada, tiene menor capacidad de transporte para el CO_2

¿Por qué el músculo activo recibe más oxígeno?

El propio metabolismo del ejercicio crea las condiciones que facilitan la entrega de O₂ justo donde se necesita:
el efecto Bohr en acción.



SÍNTESIS DE LA CLASE

Ventilación, difusión, transporte y regulación no son procesos aislados:

forman un sistema integrado que, durante la actividad física, se ajusta en conjunto con el sistema cardiovascular para sostener el metabolismo aeróbico del músculo en trabajo.

Para repasar conceptos claves

1

¿Qué consecuencia trae, a nivel pulmonar, la falta de surfactante?

Aumenta la tensión superficial alveolar, favoreciendo el colapso de los alvéolos pequeños.

2

¿Qué ocurre con la presión intrapleurar durante la inspiración?

Se vuelve más negativa, favoreciendo la expansión pulmonar.

3

¿Qué situación desplaza la curva de disociación de la Hb hacia la derecha?

La disminución del pH (acidosis), como ocurre en el músculo durante el ejercicio.

- Guyton A, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. 11^a ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2006.
- Silverthorn DU. Human Physiology: An Integrated Approach. 4^a ed. Texas: Pearson Education; 2007.
- Boron WF, Boulpaep EL. Medical Physiology. Philadelphia: Elsevier; 2009.



UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS